Bacharelado em Ciência da Computação

GBC043 Sistemas de Banco de Dados

Profa. Maria Camila Nardini Barioni

Exercício 9 - TDE Exercício SDL DML Avançado

Leonardo Henrique Carvalho Oliveira – 12311BCC003

Victor Gava Senema – 12211BCC041

Willian Henrique Vilela Casa Grandi – 12211BCC001

a) Qual a maior e a menor nota na disciplina de Cálculo Numérico no 1º semestre de 1998.

```
SELECT MAX(Nota) AS MaiorNota, MIN(Nota) AS MenorNota
FROM AULA
WHERE NumDisp = 4
AND Semestre = '01/1998';
```

	maiornota numeric	menornota numeric
1	8.00	3.50

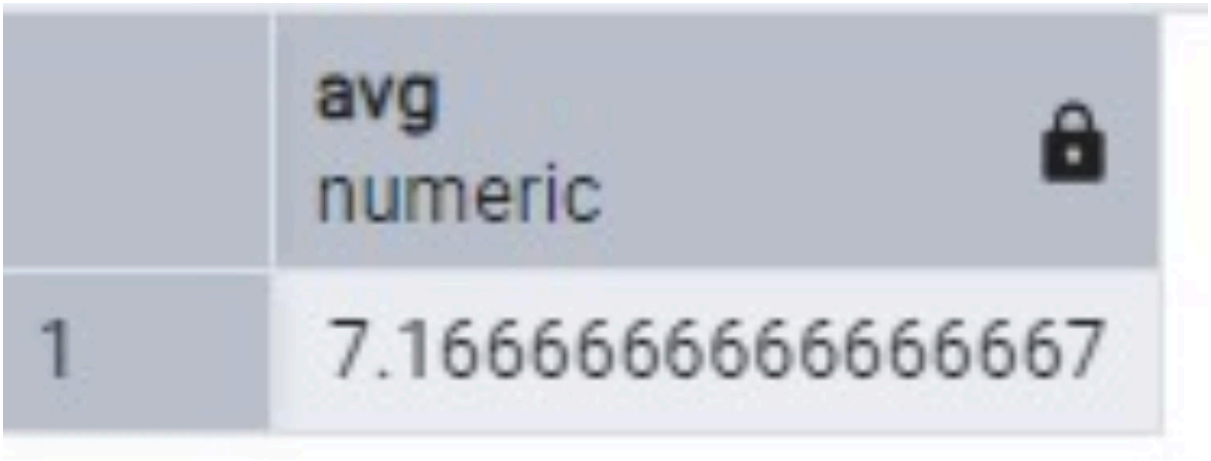
b) Qual o nome do aluno que obteve maior nota na disciplina de Engenharia de Software no 1º semestre de 1998. Deve retornar o nome e a nota do aluno.

```
1  select aluno.nome as nome_aluno
2  from aluno
3  join aula on aluno.numaluno = aula.numaluno
4  join disciplina on aula.numdisp = disciplina.numdisp
5  where disciplina.nome = 'ENGENHARIA DE SOFTWARE'
6  and aula.nota = (
7      select max(nota)
8      from aula
9      join disciplina on aula.numdisp = disciplina.numdisp
10     where disciplina.nome = 'ENGENHARIA DE SOFTWARE')
```

	nome_aluno character
1	EDVALDO CARLOS SILVA
2	JOAO BENEDITO SCAPIN

c) Qual a média de notas do professor Marcos Salvador.

```
SELECT AVG(nota)
FROM aula au, professor p
WHERE au.numfunc = p.numfunc
AND p.numfunc = 45692;
```



	avg numeric
1	7.166666666666667

d) Quais os alunos que tiveram nota entre 5.0 e 7.0 em ordem alfabetica de disciplina. Deve retornar o nome do aluno, o nome da disciplina e nota referente a disciplina.

```
SELECT A.Nome AS NomeAluno, D.Nome AS NomeDisciplina, AU.Nota
FROM ALUNO A
JOIN AULA AU ON A.NumAluno = AU.NumAluno
JOIN DISCIPLINA D ON AU.NumDisp = D.NumDisp
WHERE AU.Nota BETWEEN 5.0 AND 7.0
ORDER BY D.Nome;
```

	nomealuno character (70)	nomedisciplina character (30)	nota numeric (5,2)
1	MARCOS JOAO CASAN...	BANCO DE DADOS ...	7.00
2	MARCOS JOAO CASAN...	CALCULO NUMERICO ...	6.50
3	JOAO BENEDITO SCAP...	CALCULO NUMERICO ...	7.00
4	JOAO BENEDITO SCAP...	ENGENHARIA DE SOF...	5.50
5	EDVALDO CARLOS SIL...	ESTRUTURA DE DAD...	6.00
6	EDVALDO CARLOS SIL...	ESTRUTURA DE DAD...	7.00

e) Quantos alunos o professor Abgair teve no 1º semestre de 1998.

```
1  select count (distinct numaluno)
2  from professor
3  join aula on professor.numfunc = professor.numfunc
4  where semestre = '01/1998' and nome = 'ABGAIR SIMON FERREIRA'
```

	count bigint
1	6

f) Qual a média de notas e a quantidade de disciplinas cursadas pelo aluno Edvaldo Carlos Silva.

```sql
SELECT AVG(nota), COUNT(numdisp)
FROM aula au, aluno a
WHERE au.numaluno = a.numaluno
AND a.numaluno = 111;
```

	avg numeric	count bigint
1	7.9000000000000000	5

g) Quais as médias das notas, por nome de disciplina, de todos os cursos do 1º semestre de 1998 em ordem alfabética de disciplina.

```sql
SELECT D.Nome AS NomeDisciplina, AVG(AU.Nota) AS MediaNota
FROM DISCIPLINA D
JOIN AULA AU ON D.NumDisp = AU.NumDisp
WHERE AU.Semestre = '01/1998'
GROUP BY D.Nome
ORDER BY D.Nome;
```

	nomedisciplina character (30)	medianota numeric
1	BANCO DE DADOS ...	7.7500000000000000
2	CALCULO NUMERIC...	6.2500000000000000
3	DIREITO PENAL ...	4.5000000000000000
4	DIREITO TRIBUTARIO...	9.0000000000000000
5	ENGENHARIA DE SO...	8.3750000000000000
6	ESTRUTURA DE DAD...	7.0000000000000000
7	PSICOLOGIA INFANT...	7.5000000000000000

h) Quais as médias das notas, por nome de professor, no 1º semestre de 1998.

```sql
select avg (nota) as media, nome as nome_professor
from professor
join aula on professor.numfunc = aula.numfunc
where semestre = '01/1998'
group by nome_professor
```

	media numeric	nome_professor character
1	7.3750000000000000	ABGAIR SIMON FERREIRA
2	8.3750000000000000	CINTIA FALCAO
3	7.5000000000000000	GUSTAVO GOLVEIA NETTO
4	6.2500000000000000	MARCOS SALVADOR
5	6.7500000000000000	RAMON TRAVANTI

i) Qual a média das notas , por disciplina, no 1º semestre de 1998 do curso de Ciência da Computação.

```sql
SELECT AVG(nota)
FROM aula au, disciplinacurso dc
WHERE au.semestre = '01/1998' AND au.numdisp = dc.numdisp AND dc.numcurso = 2143
GROUP BY au.numdisp
```

	avg numeric
1	7.7500000000000000
2	7.0000000000000000
3	6.2500000000000000
4	8.3750000000000000

j) Qual foi a quantidade de créditos concluídos (considerar somente as disciplinas aprovadas) do aluno Edvaldo Carlos Silva.

```
SELECT SUM(D.QuantCreditos) AS CreditosConcluidos
FROM ALUNO A
JOIN AULA AU ON A.NumAluno = AU.NumAluno
JOIN DISCIPLINA D ON AU.NumDisp = D.NumDisp
WHERE A.Nome = 'EDVALDO CARLOS SILVA'
AND AU.Nota >= 7.0;
```

	creditosconcluidos numeric
1	117

k) Quais os nomes de alunos que já completaram 70 créditos (considerar somente os aprovados na disciplina). Deve retornar os nomes dos alunos e a quantidade de créditos.

```sql
select sum (quantcreditos), aluno.nome as nome_aluno
from aluno
join aula on aluno.numaluno = aula.numaluno
join disciplina on aula.numdisp = disciplina.numdisp
where nota >= 6.0
group by nome_aluno
```

	sum numeric	nome_aluno character
1	57	AILTON CASTRO
2	58	SIMONE CRISTINA LIMA
3	147	EDVALDO CARLOS SILVA
4	25	CAROL ANTONIA SILVEIRA
5	57	JOAO BENEDITO SCAPIN
6	147	MARCOS JOAO CASANOVA

l) Quais os nomes de alunos que cursaram o 1º semestre de 1998, pertencem ao curso de Ciência da Computação e possuem nota superior à 8.0. Deve retornar os nomes dos alunos, os nomes da disciplina e os nomes dos professores.

```sql
SELECT a.nome AS aluno, d.nome AS disciplina, p.nome AS professor
FROM aluno a
JOIN aula au ON a.numaluno = au.numaluno
JOIN disciplina d ON au.numdisp = d.numdisp
JOIN professor p ON au.numfunc = p.numfunc
JOIN disciplinacurso dc ON au.numdisp = dc.numdisp
WHERE au.semestre = '01/1998'
  AND dc.numcurso = 2143
  AND au.nota > 8;
```

	aluno character (70)	disciplina character (30)	professor character (70)
1	EDVALDO CAR...	BANCO DE DADOS	ABGAIR SIMO...
2	EDVALDO CAR...	ENGENHARIA DE SOFTWA...	CINTIA FALCA...
3	MARCOS JOA...	ENGENHARIA DE SOFTWA...	CINTIA FALCA...
4	AILTON CASTR...	ENGENHARIA DE SOFTWA...	CINTIA FALCA...